南京大學
NANJING UNIVERSITY

识别技术

殷亚凤
智能软件与工程学院
苏州校区南雍楼东区225
yafeng@nju.edu.cn，https://yafengnju.github.io/

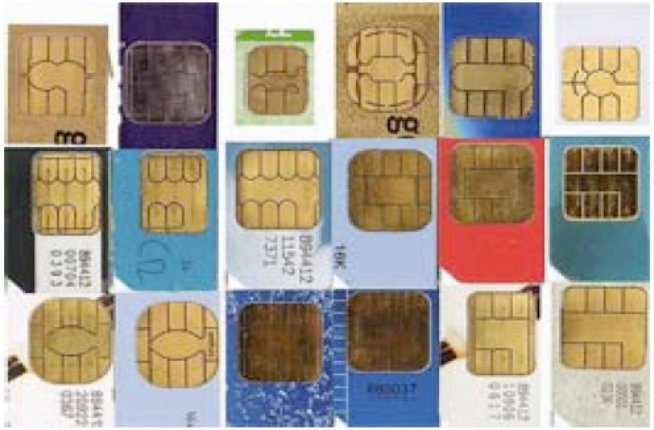
识别技术

- 智能卡
- 条形码技术
- RFID技术
- 应用

智能卡

智能卡

又称**集成电路卡**（integrated circuit card，IC卡）或智慧卡（intelligent card），实际上是一种数据存储和处理系统。



智能卡分类

根据是否带有微处理器

智能卡

- **存储卡**
  - 存储芯片
  - 数据只读
  - 联机操作
- **微处理器卡**
  - 存储芯片 + 微处理器
  - 数据读写
  - 离线操作

根据是否需要接触

智能卡

- **接触智能卡**
  - 金属接触点
  - 需要物理连接

- **非接触式智能卡**
  - 无线通信
  - 不需要物理连接

识别技术

- 智能卡
- **条形码技术**
- RFID技术
- 应用

条形码技术：一维条形码

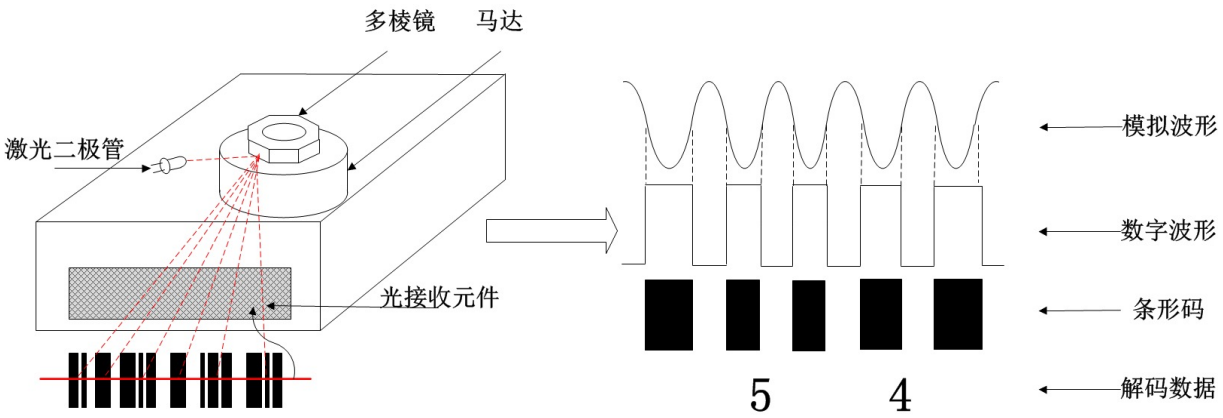
传统条形码（一维条形码）

- 是将宽度不等的多个黑条和空白按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条（“条”）和白条（“空”）排成的平行线图案。

- 一个完整的条码的组成次序依次为：静区（前）、起始符、数据符、(校验符)、终止符、静区（后）。

一维条形码：译码原理

条形码扫描器发出一束光线，经条形码反射后，反射光射入扫描器内部的光电转换器上，光电转换器将强弱不同的反射光信号转换为相应的电信号。



一维条形码：缺点

信息容量小

仅能容纳几位或者几十位信息量

- 标识一类商品类别
- 不包含对商品的描述
- 需要后台数据库辅助

无法表示汉字或者图像信息

- 占用印刷面积大
- 不方便印刷和包装

条形码技术：二维条形码

二维码的工作原理

与一维条形码类似，需要扫描装置和译码装置来阅读条形码符号所包含的信息

× 信息容量小

一维条形码
线性

Turing Award

中国
图灵
大会

二维条形码
平面

- ✓ 信息容量大
- ✓ 成本低
- ✓ 准确性高
- ✓ 编码方式灵活
- ✓ 保密性强

二维条形码特点

二维条形码特点：

存储量大：可以存储更多的字符，而且能够存储英文、数字、汉字、记号等。

抗损性强：采用了故障纠正技术，遭受污染以及破损后也能复原，受损程度高达50%仍能解读出原数据。

安全性高：采用了加密技术。

显示多样性：支持黑白印刷和彩色印刷，印刷机器和印刷对象不受限制，可以显示在显示屏上。

抗干扰能力强：与磁卡、IC卡相比，具有强抗磁能力、抗静电能力。

识别方便性：普通智能手机利用摄像头就可以方便地读取

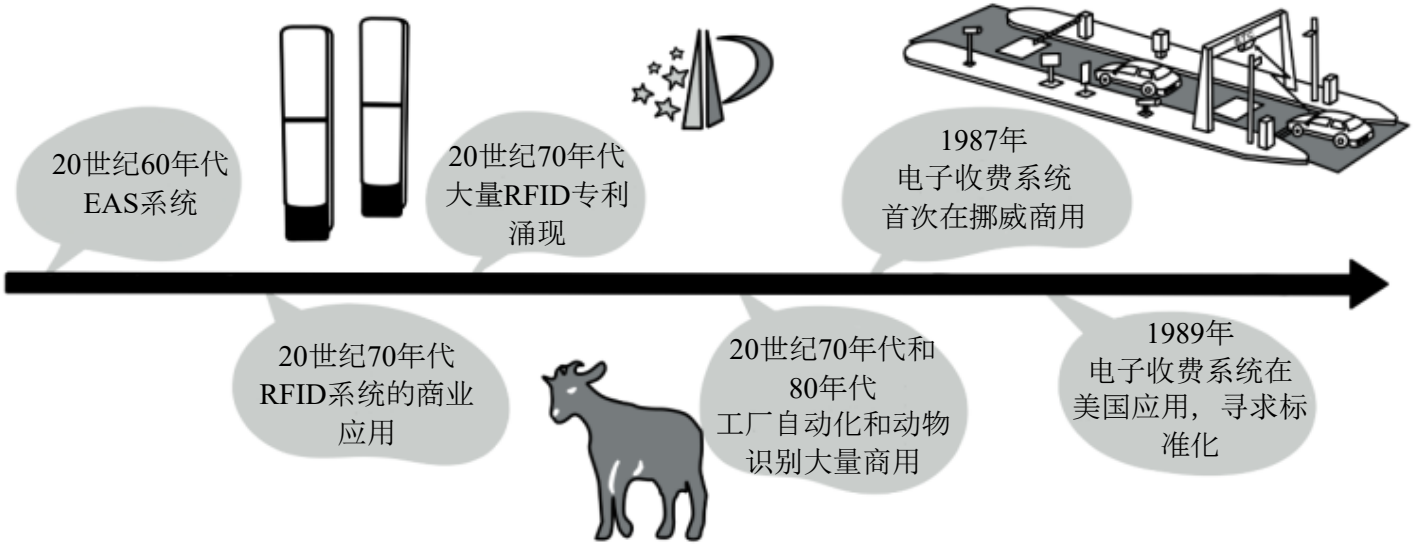
识别技术

- 智能卡
- 条形码技术
- **RFID技术**
- 应用

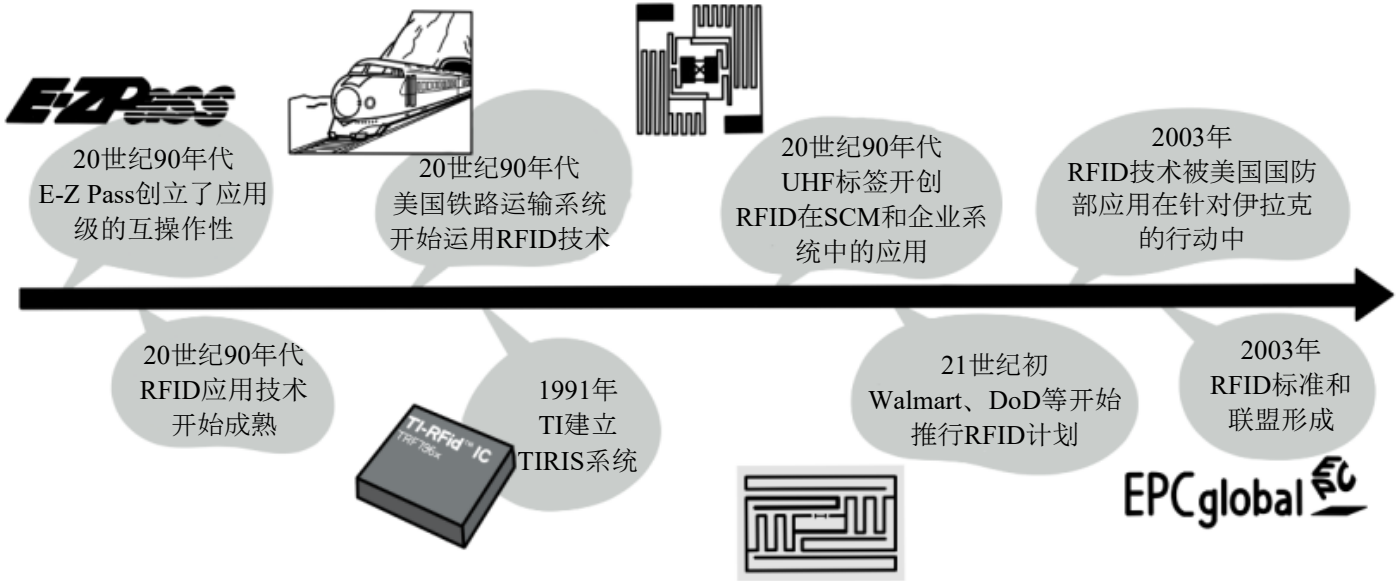
RFID技术

RFID，射频识别技术（Radio Frequency Identification）,通过无线信号进行标识和识别。是构建物联网的一项关键技术。

RFID发展历史

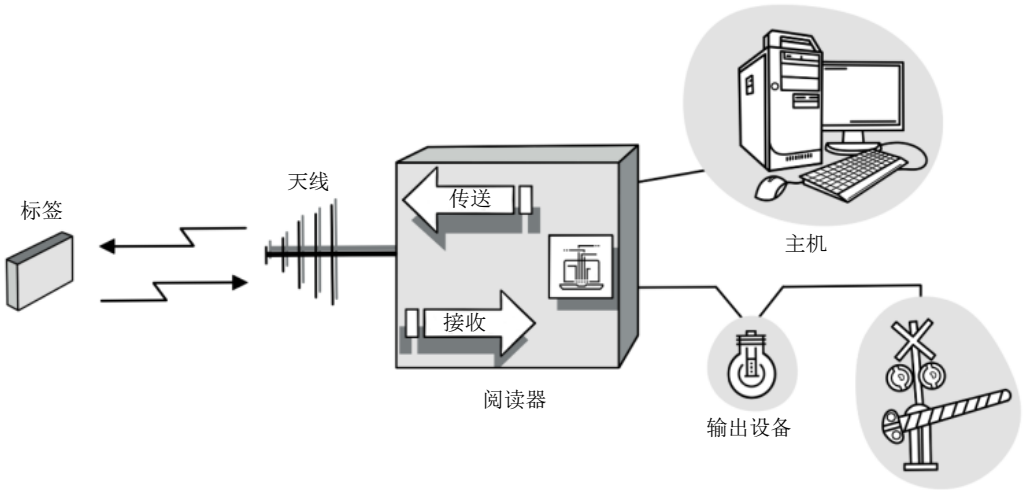

20世纪60年代
EAS系统
20世纪70年代
RFID系统的商业
应用
20世纪70年代
大量RFID专利
涌现
20世纪70年代和
80年代
工厂自动化和动物
识别大量商用
1987年
电子收费系统
首次在挪威商用
1989年
电子收费系统在
美国应用，寻求标
准化

RFID发展历史


E-ZPass
20世纪90年代
E-Z Pass创立了应用级的互操作性
20世纪90年代
美国铁路运输系统开始运用RFID技术
20世纪90年代
UHF标签开创RFID在SCM和企业系统中的应用
2003年
RFID技术被美国国防部应用在针对伊拉克的行动中
20世纪90年代
RFID应用技术开始成熟
1991年
TI建立TIRIS系统
TI-RFid™ IC
TRF7960x
21世纪初
Walmart、DoD等开始推行RFID计划
2003年
RFID标准和联盟形成
EPCglobal

RFID工作原理

- **RFID系统**包括：传送器、接收器、微处理器、天线、标签。
- 传送器、接收器和微处理器通常都被封装在一起，又统称为阅读器(Reader).
- 工业界经常将RFID系统分为为阅读器、天线和标签三大组件。



RFID工作原理：阅读器

阅读器：RFID系统中最重要、最复杂的组件

- 通过标准网口、串口或USB接口同主机相连
- 通过天线同RFID标签通信

一般主动向标签询问标识信息，又被称为询问器（Interrogator）

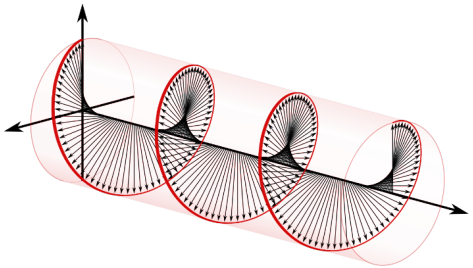
阅读器和天线以及智能终端设备可以集成在一起，形成可移动的手持式阅读器

RFID工作原理：天线

天线同阅读器相连，用于在标签和阅读器之间传递射频信号

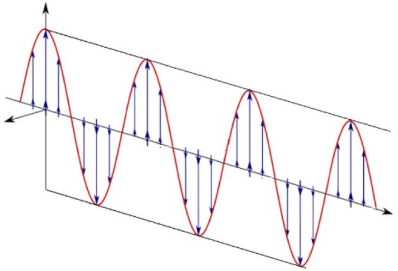
按照极化方式分为圆极化天线和线极化天线

圆极化天线



- 发出的电场类似圆形
- 不要求标签方向
- 传播距离近

线极化天线

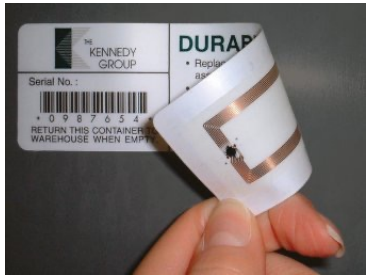


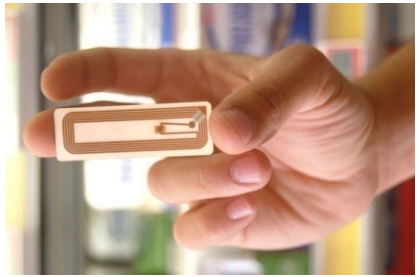
- 发出的电场类似直线
- 要求标签方向与极化方向接近
- 传播距离远

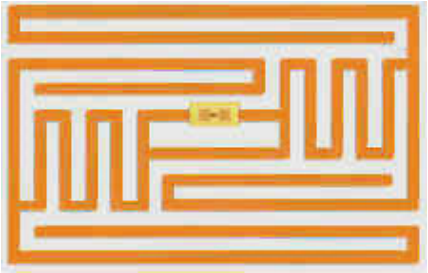
RFID工作原理：标签

标签（Tag）是由耦合元件、芯片及微型天线组成，每个标签内部存有唯一的电子编码，附着在物体上，用来标识目标对象

标签进入RFID阅读器扫描场以后，接收到阅读器发出的射频信号，利用感应电流获得能量通过反射信号发送出存储在芯片中的电子编码（被动式标签），或者主动发送某一频率的信号（主动式标签）







RFID标签与条形码相比的优点

体积小且形状多样：不受尺寸大小与形状限制。

环境适应性：对水、油等物质却有极强的抗污性。在黑暗的环境中也能够被读取。

可重复使用：标签具有读写功能，电子数据可被反复覆盖，可重复使用。

穿透性强：被非透明材质包裹也可进行通讯。

数据准确性：利用循环冗余校验保证数据准确性。

标签分类

被动式标签 （无源标签）	主动式标签 （有源标签）	半主动式标签
无电源	有电源	有电源
通过感应由阅读器发出的电磁波获得能量	电源为其通信提供能量	电源用于支持计算，通过感应阅读器电磁波进行通信
• 通信距离短 • 计算能力简单 • 体积轻巧 • 价格低廉	• 通信距离远 • 可支持复杂计算 • 体积大 • 价格昂贵	• 兼有被动标签和主动标签的所有优点 • 可携带传感器用于感知

RFID工作原理：频率

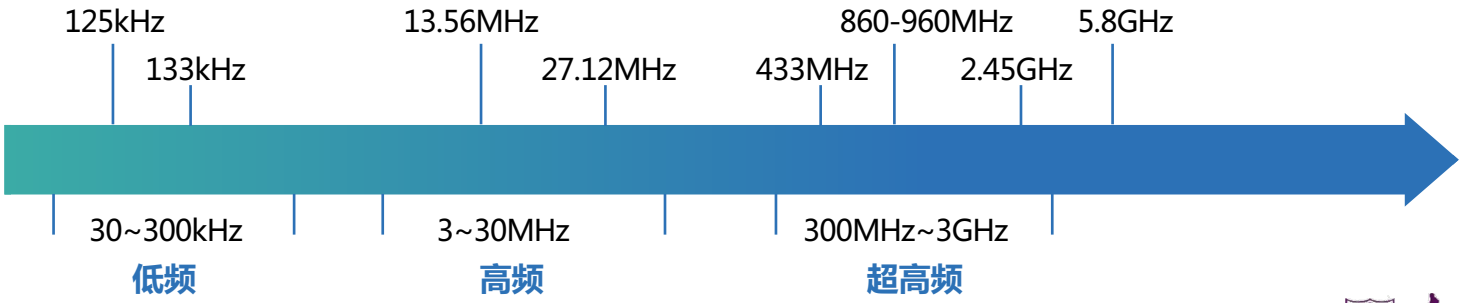
频率

RFID系统的重要的参数

决定

- 系统工作原理
- 通信距离
- 成本
- 天线形状
- 应用领域

RFID典型工作频率



RFID频率：低频（LF）

范围	30kHz-300kHz
典型工作频率	125kHz和133kHz
波长	大约为2500m
特点	一般都为无源标签，通过线圈电感耦合的方式从阅读器信号中获得工作能量。
通信范围	一般小于1米。
穿透性高	除金属材料外，能够穿过遮挡物且不降低读取距离。
典型应用	畜牧业管理系统、汽车防盗和无钥匙开门系统、自动停车场收费和车辆管理系统、门禁和安全管理系统等

RFID频率：高频（HF）

范围	3MHz-30MHz
典型工作频率	13.56MHz
波长	约为22米
通信距离	一般小于1米
特点	不再需要线圈绕制，可以通过腐蚀印刷制作标签内天线，采用电感耦合的方式从阅读器辐射场获取能量。
穿透性	除金属材料外，能够穿过大多数遮挡物但会降低读取距离。
典型应用	图书管理系统、服装生产线和物流系统、三表预收费系统、酒店门锁管理、固定资产管理系统、智能货架管理等

RFID频率：超高频（UHF）

范围	300MHz-3GHz
典型工作频率	433MHz、860-960MHz
波长	大约30厘米
类型	超高频标签可以是有源标签与无源标签两种，通过电磁耦合方式同阅读器通信。传输速率高，可短时间读取大量标签
通信距离	3-10米，最大可超过几十米。
穿透性	不能穿透水、灰尘、雾等悬浮颗粒物质
典型应用	供应链管理、生产线自动化、航空包裹管理、集装箱管理、铁路包裹管理、后勤管理系统等

RFID频率：其他频率

除了上述几个频段外，RFID标签还可以工作在2.45GHz和5.8GHz

由于传播衰减较大，这些频段多使用有源标签

日本的泛在识别（ubiquitous ID，UID）标准体系使用2.45GHz的RFID系统

RFID数据存储：以UHF为例

保留区（reserved memory）：存储灭活口令和访问口令。 **可读可写**

EPC（electronic product code，电子产品编码）区：存储电子产品编码信息，赋予对象全球唯一的标识。 **频繁读写**

TID（tag identifier，标签识别号码）区：存储标签的识别号码，为出厂前就已固化的芯片序列号。 **可读不可写**

用户区（user memory）：用来存储用户自定义的数据。 **可读可写**

MemBank

Bank 11	USER
Bank 10	TID
Bank 01	EPC
Bank 00	RESERVED

RFID消息格式

阅读器和标签通信的常见指令

Query、ACK、QueryRep、QueryAdjust、SELECT等

阅读器和标签通信的常见指令

- 消息总长22位
- Command字段通过代码1000来标识该消息是Query消息
- 标志位DR、M和TR，决定阅读器传输和标签响应的物理层参数
- Sel、Session和Target，用来选择相应的标签做出回应
- Q定义了标签响应的时间槽总数2Q-1
- 校检和CRC，长度为5bit

位	4	1	2	1	2	2	1	4	5
	Command 1000	DR	M	TR	Sel	Session	Target	Q	CRC
		物性参数			标签选择				

识别技术

- 智能卡
- 条形码技术
- RFID技术
- **应用**

识别技术应用

智能卡产品的应用覆盖了社保、金融、交通、医疗、教育等国民经济的各个领域

二维码成为连接线上线下成本最低的接入口，手机扫码走天下已经成为人们的日常习惯

基于**RFID**标签对物体的唯一标识特性，引发了人们对物联网研究的热潮

- 日本和韩国将RFID视为未来关键发展技术，提出了泛在网络（UN）和泛在传感网络（USN）
- 中国在20世纪90年代开始了RFID的相关研究和应用试点，在各行各业的应用上取得了明显成效
- RFID技术在标准、成本、相关法律、技术成熟度等方面还存在挑战
- 但RFID技术的应用在物流、物资管理、物品防伪、快速出入、动植物管理等方面具有广阔的前景

提问

Q & A

殷亚凤
智能软件与工程学院
苏州校区南雍楼东区225
yafeng@nju.edu.cn，https://yafengnju.github.io/